

Операционные системы

Внешний курс. Введение в Linux

Кара Егор Андреевич

Содержание

1	Цель работы	7
2	Выполнение внешнего курса.	8
2.1	Название курса - «Введение в Linux».	8
2.2	Отметил все верные утверждения, связанными с успешным прохождением курса.	9
2.3	Windows - операционная система, которую я обычно использую.	9
2.4	По определению, виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.	10
2.5	Я смог запустить Linux на своем компьютере.	10
2.6	Создал документ в LibreOffice Writer и написал в нём шрифтом FreeMono одну-единственную строчку: Hello, Linux!	10
2.7	Расширение deb имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu). Пакет .deb представляет собой архив, который содержит скомпилированный код самой программы, файлы конфигурации, инструкции для пакетного менеджера.	11
2.8	Я поставил себе в систему плеер VLC, запустил, открыл Help → About (или Shift+F1) и написал ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Эта фамилия была «Denis-Courmont».	12
2.9	Приложение Update Manager можно использовать для обновления установленных программ, ссылок в Software Center, всей системы до новой версии. Приложение не подходит для удаления установленных программ и установки новых программ.	12
2.10	Синонимы для «командной строки»: консоль и терминал. Ассоль и термин не относятся к понятию командной строки.	13
2.11	pwd - команда, которая напечатает в какой директории мы сейчас находимся. Linux в отличие от Windows чувствительный к регистру, и символы PWD и pwd по сути разные.	13
2.12	Все команды со скриншота полностью эквивалентны команде ls -A -human-readable -l /some/directory, так как все опции корректны и соответствуют исходной команде.	14
2.13	Команды, корректно выполняют задачу — ls ~/Downloads, ls ../Downloads, и ls /home/bi/Downloads. Команда ls /home/bi/Do* выводит содержимое других директорий.	15
2.14	rm -r	15

2.15 В Ubuntu 20.04 ничего не закроется до тех пор пока работает firefox. Как только браузер будет закрыт (вручную) терминал выполнит команду exit и закроется уже сам терминал.	17
2.16 Ctrl+Z останавливает, bg - переводит в фоновый режим.	18
2.17 Подробно:	18
2.18 Поток ошибок (stderr или дескриптор 2) из программы, запущенной в терминале, по умолчанию выводится на экран. Хотя ошибки идут в отдельный поток, по умолчанию он направлен в тот же терминал (консоль), что и стандартный вывод (stdout), поэтому пользователь видит их вместе. Правильный ответ из списка: На экран.	20
2.19 Ответы: program 2» file.txt, program 2> file.txt. Важно различать < « (принять, брать) > » (выводить, отправить, записать, дописать), а также <1 STIN <2 STOUT <3 STERR и т.д.	21
2.20 При замене less на nano выдается следующее сообщение, без вывода редактора:	21
2.21 Правильный ответ: «/home/alex/1.jpg»	22
2.22 -q - это отключить вывод wget	24
2.23 Используя ссылку на документацию, переведенную на русский язык: «Наконец, стоит отметить, что списки принятых/отклоненных файлов дважды сверяются с загруженными файлами: сначала с частью имени файла в URL-адресе, чтобы определить, следует ли вообще загружать файл; затем, после того как файл принят и успешно загружен, имя локального файла также проверяется по спискам принятых/отклоненных файлов, чтобы определить, следует ли его удалить. Обоснование заключалось в том, что, поскольку файлы с расширениями «.htm» и «.html» всегда загружаются независимо от правил принятия/отклонения, их следует удалять после загрузки и проверки на наличие ссылок, если они соответствуют спискам принятых/отклоненных файлов.»	26
2.24 gzip и zip — это разные инструменты: gzip предназначен для сжатия одного файла (часто в связке с tar), а zip упаковывает множество файлов и папок в один контейнер. Да, по умолчанию gzip удаляет исходный файл после сжатия и архив после распаковки.	27
2.25 Обе программы могут архивировать директории, но работают по-разному: zip — сразу объединяет и сжимает папку. Пример: zip -r archive.zip folder/tar — только объединяет файлы в один архив (без сжатия). Для сжатия добавляют флаг -z (получится .tar.gz). Пример: tar -czvf archive.tar.gz folder/	28
2.26 Ответ: -cjf. c - чтобы заархивировать, j - для использования имени архиватора bzip, f - потому что создаем архив в файловой системе	29
2.27 alexey.* - потому что алексей с маленькой буквы; ..? - потому что ? обозначает только 1 символ; .jpg - потому что тип jpg, а не jpeg . . .	30

2.28 ~\$ touch text.txt	30
2.29 Мое решение:	31
3 Вывод	33

Список иллюстраций

2.1	Курс называется - «Введение в Linux».	8
2.2	Верные утверждения, связанными с успешным прохождением курса.	9
2.3	Windows - операционная система, которую я обычно использую.	9
2.4	Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.	10
2.5	Я смог запустить Linux на своем компьютере.	10
2.6	Условие задачи.	10
2.7	Выполнение задачи.	11
2.8	Расширение deb имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu).	11
2.9	Фамилия «Denis-Courmont».	12
2.10	Использование приложения Update Manager	12
2.11	Синонимы для «командной строки»: консоль и терминал.	13
2.12	pwd - команда, которая напечатает в какой директории мы сейчас находимся.	13
2.13	Эквивалентность команде ls -A -human-readable -l /some/directory	14
2.14	Команда ls ~/Downloads	15
2.15	Команда rm -r	16
2.16	Ответ: «Никто не закроется»	17
2.17	Эквивалентность запуска программы с &	18
2.18	Вывод на экране.	19
2.19	На экран.	20
2.20	Команды создания файла и записи.	21
2.21	Вывод на экран.	22
2.22	«/home/alex/1.jpg»	23
2.23	Опция -q или -quiet	24
2.24	Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены.	26
2.25	Отличие gzip и zip.	27
2.26	Программы tar и zip.	28
2.27	Запаковка файлов в my_archive.tar.bz2	29
2.28	Маска команды find, которая НЕ найдет файл Alexey.jpeg	30
2.29	Строки, которые выведет на экран команда grep «world» text.txt.	31
2.30	Файл, в котором есть все строчки из этих произведений, содержащие «love».	32

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с Linux, получение базовых навыков работы с Linux.

2 Выполнение внешнего курса.

2.1 Название курса - «Введение в Linux».

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1: Курс называется - «Введение в Linux».

2.2 Отметил все верные утверждения, связанными с успешным прохождением курса.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.2: Верные утверждения, связанными с успешным прохождением курса.

2.3 Windows - операционная система, которую я обычно использую.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.3: Windows - операционная система, которую я обычно использую.

2.4 По определению, виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда ровно один!

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС.

2.5 Я смог запустить Linux на своем компьютере.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: Я смог запустить Linux на своем компьютере.

2.6 Создал документ в LibreOffice Writer и написал в нём шрифтом FreeMono одну-единственную строчку: Hello, Linux!

Создайте документ в LibreOffice Writer, шрифтом Microsoft Word и напишите в нём шрифтом FreeMono (если такого шрифта у вас нет, то используйте Arial или Times New Roman) одну-единственную строчку:

После этого сохраните этот документ в формате XML (Microsoft Word 2003 XML) или в формате FOBT (OpenDocument Text; Flat XML) и загрузите в форму ниже.

Подсказка: Если вы не можете найти шрифт FreeMono в списке шрифтов, то вы можете использовать шрифт FreeMono в формате XML (Microsoft Word 2003 XML) или в формате FOBT (OpenDocument Text; Flat XML) и загрузите в форму ниже. Если вы не можете найти шрифт FreeMono в списке шрифтов, то вы можете использовать шрифт FreeMono в формате XML (Microsoft Word 2003 XML) или в формате FOBT (OpenDocument Text; Flat XML) и загрузите в форму ниже.

Напишите текст:

☒ Хорошо, новость, верно!

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.6: Условие задачи.



Рисунок 2.7: Выполнение задачи.

2.7 Расширение deb имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu). Пакет .deb представляет собой архив, который содержит скомпелированный код самой программы, файлы конфигурации, инструкции для пакетного менеджера.

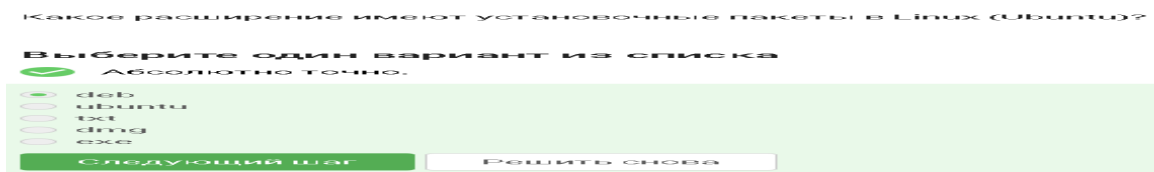


Рисунок 2.8: Расширение deb имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu).

2.8 Я поставил себе в систему плеер VLC, запустил, открыл Help → About (или Shift+F1) и написал ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Эта фамилия была «Denis-Courmont».

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC). Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия** на **втором** (last name).

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.9: Фамилия «Denis-Courmont».

2.9 Приложение Update Manager можно использовать для обновления установленных программ, ссылок в Software Center, всей системы до новой версии. Приложение не подходит для удаления установленных программ и установки новых программ.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

☒ Для обновления установленных программ

☐ Для удаления установленных программ

☒ Для установки новых программ

☒ Для обновления ссылок в Software Center

☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.10: Использование приложения Update Manager

2.10 Синонимы для «командной строки»: консоль и терминал. Ассоль и термин не относятся к понятию командной строки.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё получилось!

☒	Консоль
☐	Ассоль
☒	Терминал
☐	Термин

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.11: Синонимы для «командной строки»: консоль и терминал.

2.11 pwd - команда, которая напечатает в какой директории мы сейчас находимся. Linux в отличие от Windows чувствительный к регистру, и символы PWD и pwd по сути разные.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

☐	Любая из: pwd, PWD, Pwd
☒	Только pwd
☐	pwd или PWD, но не Pwd

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.12: pwd - команда, которая напечатает в какой директории мы сейчас находимся.

2.12 Все команды со скриншота полностью

эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`, так как все опции корректны и соответствуют исходной команде.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: Эквивалентность команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

2.13 Команды, корректно выполняют задачу — ls

`~/Downloads`, `ls ../Downloads`, и `ls`

`/home/bi/Downloads`. Команда `ls /home/bi/Do*`

выводит содержимое других директорий.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☐ `ls ../~/Downloads`
- ☐ `ls /home/bi/Do*`
- ☐ `ls Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14: Команда `ls ~/Downloads`

2.14 `rm -r`

- `rm`: Команда для удаления.
- `-r (recursive)`: Этот флаг означает «рекурсивно». Когда вы используете `rm -r` с директорией, команда делает следующее:

1. Сначала удаляет все файлы внутри этой директории.
2. Затем удаляет все поддиректории внутри нее (и так далее, рекурсивно, пока не дойдет до самого вложенного уровня).
3. Наконец, удаляет саму директорию, когда она становится пустой.

Комбинация с `-f`: Часто используется `rm -rf` (рекурсивно и принудительно). Это мощная комбинация, которая удаляет директорию и все ее содержимое без каких-либо запросов. Используйте ее с крайней осторожностью! Ошибки в написании команды `rm -rf` могут привести к потере важных данных.

Почему подходит: Флаг `-r` специально добавлен для того, чтобы команда `rm` могла удалять директории, причем как пустые, так и непустые (вместе с их содержимым).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ `mkdir -r`

☐ `mv`

☒ `rm -r`

☐ `rm -f`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15: Команда `rm -r`

2.15 В Ubuntu 20.04 ничего не закроется до тех пор пока работает firefox. Как только браузер будет закрыт (вручную) терминал выполнит команду `exit` и закроется уже сам терминал.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: Ответ: «Никто не закроется»

2.16 Ctrl+Z останавливает, bg - переводит в фоновый режим.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

 Отличное решение!

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+Z

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.17: Эквивалентность запуска программы с &

2.17 Подробно:

```
freeunivers@freeunivers-System-Product-Name:~$ cd ~/Загрузки/ f freeunivers@freeunivers-System-Product-Name:~/Загрузки$ python3 lec1_frag4_current_time.py 2023-09-14 21:36:23 Control sum: 948
```

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

2026-05-12 02:21:05
Control sum: 938

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: Вывод на экране.

2.18 Поток ошибок (stderr или дескриптор 2) из программы, запущенной в терминале, по умолчанию выводится на экран. Хотя ошибки идут в отдельный поток, по умолчанию он направлен в тот же терминал (консоль), что и стандартный вывод (stdout), поэтому пользователь видит их вместе. Правильный ответ из списка: На экран.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.19: На экран.

2.19 Ответы: program 2» file.txt, program 2> file.txt.

Важно различать < « (принять, брать) > »

(выводить, отправить, записать, дописать), а

также <1 STIN <2 STOUT <3 STERR и т.д.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20: Команды создания файла и записи.

2.20 При замене less на nano выдается следующее сообщение, без вывода редактора:

Too many errors from stdin

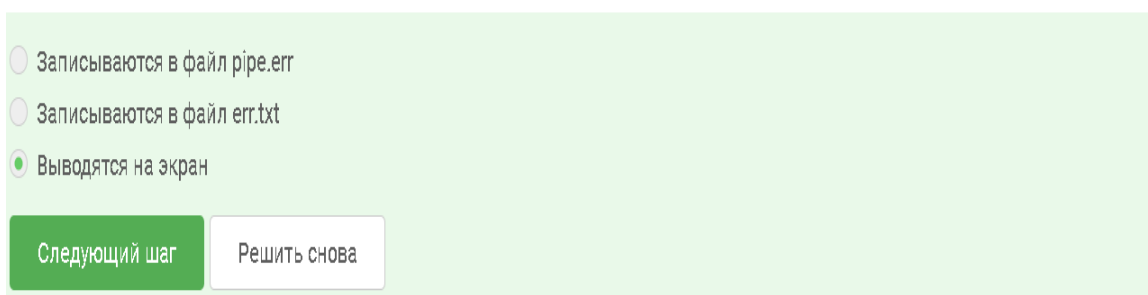
Буфер записан в nano.save

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!



The screenshot shows a quiz interface with a light green background. It contains three radio button options: 'Записываются в файл pipe.err', 'Записываются в файл err.txt', and 'Выводятся на экран'. The third option is selected. Below the options are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Рисунок 2.21: Вывод на экран.

2.21 Правильный ответ: «/home/alex/1.jpg»

1. Сначала командой `cd /home/alex/` вы переходите в директорию `/home/alex/`. Теперь она является текущей рабочей папкой.
2. Флаг `-P` (`directory prefix`) должен указывать папку для загрузки (`/home/alex/Pictures`). НО, в `wget` заложено жесткое правило: если в команде используется флаг `-O` (задать точное имя выходного файла), то флаг `-P` полностью игнорируется.
3. Поскольку флагу `-O` передан просто относительный путь — имя `1.jpg` (а не абсолютный, вроде `/home/alex/Pictures/1.jpg`), утилита скачивает файл под этим именем прямо в текущую рабочую директорию. В результате картинка окажется там же, откуда запускалась команда `wget` — то есть в

/home/alex/1.jpg.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.22: «/home/alex/1.jpg»

2.22 -q - это отключить вывод wget

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.23: Опция -q или --quiet

2.23 Используя ссылку на документацию, переведенную на русский язык: «Наконец, стоит отметить, что списки принятых/отклоненных файлов дважды сверяются с загруженными файлами: сначала с частью имени файла в URL-адресе, чтобы определить, следует ли вообще загружать файл; затем, после того как файл принят и успешно загружен, имя локального файла также проверяется по спискам принятых/отклоненных файлов, чтобы определить, следует ли его удалить. Обоснование заключалось в том, что, поскольку файлы с расширениями «.htm» и «.html» всегда загружаются независимо от правил принятия/отклонения, их следует удалять после загрузки и проверки на наличие ссылок, если они соответствуют спискам принятых/отклоненных файлов.»

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть ²⁶[соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

2.24 gzip и zip — это разные инструменты: gzip предназначен для сжатия одного файла (часто в связке с tar), а zip упаковывает множество файлов и папок в один контейнер. Да, по умолчанию gzip удаляет исходный файл после сжатия и архив после распаковки.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.25: Отличие gzip и zip.

2.25 Обе программы могут архивировать директории, но работают по-разному: zip — сразу объединяет и сжимает папку. Пример: `zip -r archive.zip folder/` tar — только объединяет файлы в один архив (без сжатия). Для сжатия добавляют флаг `-z` (получится `.tar.gz`). Пример: `tar -czvf archive.tar.gz folder/`

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

☒ zip

☒ tar

☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.26: Программы tar и zip.

2.26 Ответ: -cjf. c - чтобы заархивировать, j - для использования имени архиватора bzip, f - потому что создаем архив в файловой системе

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ -xzf
- ☐ -wtf
- ☐ -xjf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.27: Запаковка файлов в `my_archive.tar.bz2`

**2.27 alexey.* - потому что алексей с маленькой буквы;
.? - потому что ? обозначает только 1 символ; .jpg -
потому что тип jpg, а не jpeg**

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.jpg
- ☒ *.?
- ☒ alexey.*

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.28: Маска команды `find`, которая НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`

2.28 ~\$ touch text.txt

~\$ nano text.txt -Вставляем строки и сохраняем ~\$ grep «world» text.txt

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ World
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ world
- ☐ The World Is Not Enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.29: Строки, которые выведет на экран команда `grep «world» text.txt`.

2.29 Мое решение:

`tar -xvf shakespeare.tar.gz cd Shakespeare grep -r «love» ./ > result.txt` grep: файл ввода «./result.txt» также используется и для вывода

```

Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Of his self-love to stop posterity?
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Calls back the lovely April of her prime,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Unthrifty loveliness why dost thou spend,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: The lovely gaze where every eye doth dwell
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: No love toward others in that bosom sits
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: For shame deny that thou bear'st love to any
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Grant if thou wilt, thou art beloved of many,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Make thee another self for love of me,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O that you were your self, but love you are
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O none but unthrifths, dear my love you know,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: And all in war with time for love of you,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Thou art more lovely and more temperate:
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O carve not with thy hours my love's fair brow,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: My love shall in my verse ever live young.
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Mine be thy love and thy love's use their treasure.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Whom whilst I laboured of a love to see,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Would that alone a love he would detain,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: As you love strokes, so jest with me again.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Your sauciness will jest upon my love,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: For know, my love, as easy mayst thou fall
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Shall love, in building, grow so ruinous?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Muffle your false love with some show of blindness;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Being compact of credit, that you love us;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Thee will I love, and with thee lead my life;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Belike you thought our love would last too long,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Stray'd his affection in unlawful love?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Namely, some love that drew him oft from home.
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd.
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: ANTONY. How, my love?
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: Why did he marry Fulvia, and not love her?
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: Now for the love of Love and her soft hours,
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: SOOTHSAYER. You shall be more believing than beloved.
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs.
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: finest part of pure love. We cannot call her winds and waters

```

Рисунок 2.30: Файл, в котором есть все строчки из этих произведений, содержащие «love».

3 Вывод

Ознакомились с Linux, получили базовые навыки работы с Linux.